MLSS #2 de bike do Jean — 07/11/2026

7 de novembro de 2026 · NPC Endurance

Resumo

O teste mostrou que **263–265 W está acima do MLSS do Jean**: o lactato subiu 1,45 mmol/L entre os minutos 10 e 30, acima do limite de 1,0 do critério de Beneke. Descontando a pequena subida de potência entre os trechos, **258 W é o maior valor que os dados sustentam**. Decisão: LT2 de bike provisório passa de 270 W para **258 W** e o LT1 de 228 W para **218 W**. O valor definitivo sai do teste incremental R2, em 27/01/2027.

Na fase atual (base, quase tudo em Z1) a mudança prática é pequena: o teto de Z1 cai 10 W e os longos ficam em 185–210 W. Limiar alto (Z2c) não entra até o R2.

Dados do dia

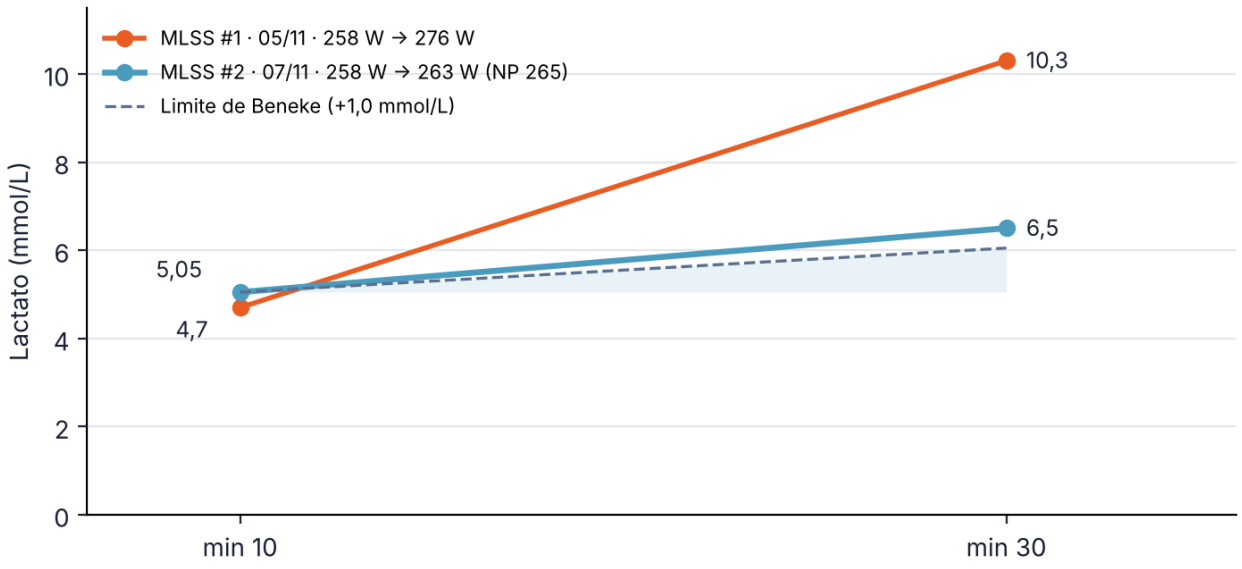
Coletas no Lactate Plus (mmol/L), duas fitas por ponto, anotadas pelo Jean. Café da manhã às 08h00.

Momento	Fita 1	Fita 2	Diferença	PSE
Repouso, 09h30	2,7	1,9	0,8	—
Minuto 10	5,0	5,1	0,1	6
Minuto 30	6,5	6,5	0,0	7

Execução no .fit do TrainingPeaks:

Trecho	Duração	Potência média / NP	FC média / máx	Cadência
Aquecimento progressivo	15 min	166 → 215 W	117 → 137	68–78 rpm
Bloco 1	10 min	258 / 257 W	146 / 153	83 rpm
Pausa da coleta	~5,5 min	—	—	—
Bloco 2	20 min	263 / 265 W	146 / 156	84 rpm

Temperatura 24–25 °C. Decoupling do bloco 2: +1,1%. Horários das coletas do teste são aproximados.



Os dois MLSS lado a lado. A área azul é o quanto o lactato podia subir a partir do minuto 10 para a carga ser considerada estável.

O que é conclusivo

• **A coleta foi confiável.** No esforço, as duas fitas deram 5,0/5,1 e 6,5/6,5. Erro de técnica ou suor dificilmente repetiria o mesmo valor em duas fitas. O par do repouso (2,7/1,9) discordou, provavelmente por contaminação de uma das fitas — mas o repouso não entra no critério.

• **263–265 W está acima do MLSS.** A subida de 1,45 mmol/L passa do limite de 1,0. E isso mesmo com 5,5 min parado, tempo em que o lactato já começa a cair: com o bloco contínuo, a subida teria sido maior.

• **258 W é repetível.** O minuto 10 a 258 W deu 4,7 em 05/11 e 5,05 hoje. A resposta do Jean nessa carga é consistente entre os dois dias.

• **O LT2 está entre ~255 e 260 W.** 276 W explodiu em 05/11 (10,3) e 263–265 W passou do critério hoje.

Por que 258 W, e não 260 ou 265

A potência não ficou constante: subiu 5 W na média (8 W na NP) do bloco 1 para o bloco 2. Perto do LT2, cada watt a mais soma algo como 0,06 a 0,14 mmol/L de lactato. Então esses 5–8 W explicam de 0,5 a 1,1 mmol/L da subida. Descontado isso, a subida a 258 W constantes ficaria entre ~0,4 e 0,95 mmol/L — dentro do critério, mas no limite.

A NPC usa sempre a regra conservadora: o limiar é o maior valor que os dados sustentam sem estourar o critério. Por isso, 258 W.

Sinais que apontam para um LT2 mais alto

Dois dados não combinam bem com 258 W, e eles ficam registrados:

• **A FC quase não derivou.** Nos 20 min a 263 W, a FC média foi 146, a máxima 156 e o decoupling só +1,1%, com PSE 7. Acima do MLSS, o esperado é a FC subir mais ao longo do bloco.

• **A prova.** No 70.3 de 04/10 o Jean fez NP 253 W por 2h13. Isso seria 98% de um LT2 de 258 W — alto demais para mais de duas horas.

Explicações prováveis: cinco semanas só em Z1 desde a prova (destreino), apenas ~48 h de recuperação depois do MLSS #1 (que também foi um esforço com lactato alto) e leituras de lactato que no Jean vêm sistematicamente mais altas. Nenhuma delas muda a decisão de hoje; todas reforçam que o valor é provisório.

Novas zonas de bike (passaporte v3)

Zona	Faixa	Alvo de treino	Origem
Z1 · Base aeróbia	até 218 W	185–210 W	0,844 × LT2
Z2a · Zona cinzenta (evitar)	218–222 W	não prescrever	—
Z2b · Limiar controlado	222–237 W	222–237 W	86–92% do LT2
Z2c · Limiar alto	237–258 W	237–245 W	92–95% do LT2 · só após o R2
Z3 · Acima do LT2	258–319 W	—	MLSS 07/11
Z4 · VO2	acima de 319 W	—	105% do FTP

Antes: LT1 228 W e LT2 270 W (estimativas de campo de 02/11). O LT1 continua derivado do LT2 pela mesma proporção, não medido. FTP de 304 W mantido por enquanto.

O que não foi possível fechar

• **A FC do LT2 na bike.** O protocolo usaria a FC média do fim do bloco em carga constante e estável. Hoje o bloco não foi contínuo (a pausa zera a deriva da FC) e ficou acima do MLSS. A referência de FC continua a estimada (LT1 144 / LT2 170, vindas da corrida). A 263 W o Jean ficou em 146–156, o que indica que a FC de bike real dele deve estar bem abaixo de 170.

• **O FTP.** Com o LT2 em 258 W, 304 W parece alto. Será revisto no R2.

Próximos passos

• **R2 em 27/01/2027**: teste incremental de bike descansado pela semana de descarga, mesmo protocolo, local e horário. É ele que crava LT1, LT2 e as FCs.

• **Até lá**, sessões de limiar só em Z2b (222–237 W), com checagens pontuais de lactato previstas no plano a partir da semana 6.

• **Uma fita por ponto basta.** As duplicatas de hoje bateram (Δ 0,1 e 0,0): a técnica está confiável. Hoje foram 6 fitas; a segunda só entra se a leitura parecer estranha.

• **A pausa de coleta continua sendo o ponto fraco** (9 min em 05/11, 5,5 min hoje, contra 45 s). Nos próximos testes, de preferência outra pessoa faz a coleta, e o Jean só para e estende a mão.

Referências

Beneke R. Methodological aspects of maximal lactate steady state — implications for performance testing. European Journal of Applied Physiology, 2003; 89: 95–99.

Beneke R, Hütler M, Leithäuser RM. Maximal lactate-steady-state independent of performance. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2000; 32(6): 1135–1139.

Faude O, Kindermann W, Meyer T. Lactate threshold concepts: how valid are they? Sports Medicine, 2009; 39(6): 469–490.